

PLU

Con Crout se asume que se puede ir factorizando A tal cual está sin mover nada. Sin embargo, hay matrices donde esto falla, aunque sea una matriz invertible.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Para quitar el pivote problemático:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 4 & 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{array}{l} \text{el intercambio de filas} \\ \text{nos permite evitar ceros} \\ \text{en la diagonal,} \end{array} \quad \text{luego factoriza esa matriz.}$$

Matriz de Permutación P

Matriz identidad con sus filas revueltas!

• permite reorganizar la matriz A mediante $\underline{P \cdot A}$.

PLU

$$PA = LU \Rightarrow A = P^T LU$$

↓
versión ordenada
para poder
hacer crout
ahí.

$$\textcircled{1} Ly = Pb$$

$$\textcircled{2} Ux = y$$

Procedimiento: para cada columna j

- 1) Buscar el pivote: en la columna j , mirar todas las filas desde j hacia abajo, y elegimos la fila con el valor más grande
- 2) Si esa fila más grande no es la fila j , intercambiar.
- 3) Eliminar hacia abajo como en Crout / Gauss.
- 4) Repetir

Resolver el sistema:

$$PA = LU \rightarrow LUx = Pb$$

- 3) Resolver $u_x = y$. (hacia atrás)

2. ¿Qué significa "pivoteo parcial"?

Aquí está una idea muy importante.

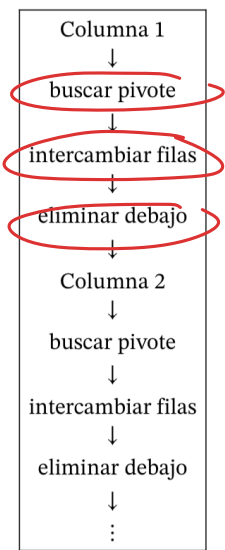
Estamos trabajando columna por columna.

En cada columna:

1. Miramos el elemento que sería el pivote.
2. Miramos los elementos que están **debajo de él**.
3. Elegimos el que tenga **mayor valor absoluto**.
4. Intercambiamos esa fila con la fila del pivote.
5. Continuamos la eliminación.

Eso es **pivoteo parcial**.

No buscamos en toda la matriz. Buscamos **en la columna actual y desde la fila actual hacia abajo**.



Hasta que obtenemos una matriz triangular superior:

U.

Los multiplicadores que utilizamos durante la eliminación se almacenan en L .

Y los intercambios de filas se almacenan en P .

$$\textcircled{1} \quad Ax = b$$

② $PAx = Pb$: reorganizar correctamente.

$$\textcircled{3} \quad PA = LU$$

④ $\underbrace{L u_x}_{P_A} = P b \quad y = u_x$
 $L y = P b$

